解答・解説

第 6 単元　自律神経と内分泌　第 2 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	③	④	②	①	②
分類	A	A	C	B	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 3 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

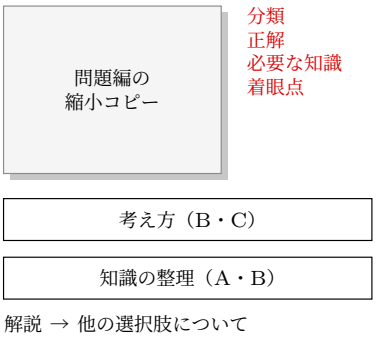
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

寒いときには，熱の放散を減らし，熱の産生を増やすしくみ(a) がはたらき，暑いときにはその逆のしくみがはたらく。

問 1 下線部 (a) に関連して，寒いときにヒトのからだで起こる変化について述べた記述として**誤っているもの**を，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 交感神経のはたらきで皮膚の血管が収縮し，皮膚を流れる血液の量が減る。
② 交感神経のはたらきで立毛筋が収縮する。
③ 骨格筋がふるえるように収縮して，熱の産生が増える。
④ 副交感神経のはたらきで心臓の拍動が促進され，熱の産生が増える。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
体温調節（寒いとき）
寒いときは，視床下部から交感神経を通じて皮膚の血管と立毛筋を収縮させて熱の放散を減らし，心臓の拍動の促進，骨格筋のふるえ，代謝を促進するホルモンの分泌によって熱の産生を増やす。

知識の整理：体温調節（寒いとき）

【図表で整理】寒いときに起こる変化と，はたらく経路

経路・器官	起こる変化	結果
交感神経	皮膚の血管の収縮・立毛筋の収縮	熱の放散が減る
交感神経	心臓の拍動の促進	熱の産生が増える
骨格筋	ふるえるような収縮	熱の産生が増える
ホルモン	チロキシン・アドレナリンなどによる代謝の促進	熱の産生が増える

あわせて覚える　心臓の拍動を促進するのは交感神経，抑制するのは副交感神経である。

解説　心臓の拍動を促進するのは交感神経であり，副交感神経は拍動を抑制する。よって誤っているものは④である。

他の選択肢について

① 正しい。皮膚の血管が収縮すると，体表に運ばれる熱が減り，熱の放散が減る。
② 正しい。立毛筋の収縮も交感神経のはたらきで起こる。
③ 正しい。骨格筋のふるえによって熱の産生が増える。

問 2

〔リード文 A より〕

体温調節にかかわる自律神経(b) には，交感神経と副交感神経があり，……

問 2 下線部 (b) に関連して，自律神経について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 交感神経は，中脳と延髄から出ている。
② 交感神経がはたらくと，気管支が収縮する。
③ 副交感神経は，中脳・延髄と脊髄の下部から出ている。
④ 自律神経のはたらきは，大脳の意思によって調節される。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
自律神経系（交感神経と副交感神経）
交感神経は脊髄（胸部と腰部）から，副交感神経は中脳・延髄と脊髄の下部から出ている。自律神経の中枢は間脳の視床下部で，意思とは無関係にはたらく。

知識の整理：自律神経系（交感神経と副交感神経）

【図表で整理】交感神経と副交感神経

	交感神経	副交感神経
出ている所	脊髄（胸部・腰部）	中脳・延髄・脊髄の下部
はたらくとき	活動時・緊張時	安静時
心臓の拍動	促進	抑制
気管支	拡張	収縮
瞳孔	拡大	縮小
消化管の運動	抑制	促進

あわせて覚える　自律神経は，意思とは無関係に内臓や血管などのはたらきを調節する。多くの器官には交感神経と副交感神経の両方が分布し，互いに反対の作用（拮抗的な作用）を示す。

解説　副交感神経は，中脳・延髄と脊髄の下部から出ている。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 交感神経は，脊髄の胸部と腰部から出ている。中脳・延髄から出るのは副交感神経である。

② 交感神経がはたらくと，気管支は拡張する。収縮させるのは副交感神経である。

④ 自律神経は，意思とは無関係にはたらく。中枢は間脳の視床下部である。

問 3

1 表 1　室温 10 ℃の部屋に移る前後の測定値（皮膚の血流量と熱の産生量は移る直前を 100 とした相対値）

時間	皮膚の血流量	熱の産生量	皮膚の表面の温度（℃）	内部の温度（℃）
移る直前	100	100	34.0	37.0
15 分後	60	120	31.0	36.9
30 分後	40	150	29.0	36.9
45 分後	40	160	28.5	37.0
60 分後	40	160	28.5	37.0

問 3　表 1 について述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　移ってから 30 分後までに，皮膚の血流量は移る直前の2 半分以下になった。

b　からだの内部の温度は，60 分間で3 0.5℃以上低下した。

c　熱の産生量は，60 分間4 増え続けた。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C 知識不要

正解 ④

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 1 の数値で，比と差を読むだけで決まる。

関連する教科書の項目：体温調節

着眼点

1 **表 1**　皮膚の血流量・熱の産生量・内部の温度の 3 つの列。

2 **記述 a**　「半分以下」。100 の半分は 50。

3 **記述 b**　「0.5 ℃以上」。内部の温度の最も低い値と比べる。

4 **記述 c**　「増え続けた」。最後の区間まで増えているかを確かめる。

考え方

手順 1　記述 **a**：30 分後の皮膚の血流量は 40 で，50 以下なので正しい。

手順 2　記述 **b**：内部の温度は最も低いときでも 36.9 ℃で，下がり幅は $37.0 - 36.9 = 0.1$（℃）にすぎない。誤り。

手順 3　記述 **c**：熱の産生量は 45 分後と 60 分後でどちらも 160 で，45 分以降は増えていない。誤り。「増え続けた」「すべて」のような記述は，最後の区間まで確かめてから判断する。

問 3（つづき）

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（0.1 ℃の低下），**c** は誤（45 分以降は一定）なので，組合せは④である。

他の選択肢について

① 記述 **b** と **c** を正としている。
② 記述 **b** を正としている。内部の温度の低下は 0.1 ℃である。
③ 記述 **c** を正としている。熱の産生量は 45 分以降 160 で一定である。
⑤ 記述 **a** を誤，**b** と **c** を正としている。
⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。
⑦ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。
⑧ 記述 **a** を誤としている。30 分後の皮膚の血流量 40 は 100 の半分以下である。

問 4

〔リード文 A より〕

1 寒いときには，熱の放散を減らし，熱の産生を増やすしくみ(a) がはたらき，暑いときにはその逆のしくみがはたらく。

2 表 1　室温 10 ℃の部屋に移る前後の測定値（皮膚の血流量と熱の産生量は移る直前を 100 とした相対値）

時間	皮膚の血流量	熱の産生量	皮膚の表面の温度（℃）	内部の温度（℃）
移る直前	100	100	34.0	37.0
15 分後	60	120	31.0	36.9
30 分後	40	150	29.0	36.9
45 分後	40	160	28.5	37.0
60 分後	40	160	28.5	37.0

問 4　表 1 の皮膚の血流量と熱の産生量の変化は，からだの内部の温度を保つうえでどのような役割を果たしたと考えられるか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 皮膚の血流量を増やして熱の放散を増やし，熱の産生量を減らした。
② 皮膚の血流量を減らして熱の放散を減らし，熱の産生量を増やした。
③ 3 副交感神経のはたらきで皮膚の血管が収縮し，皮膚の血流量が減った。
④ 皮膚の表面の温度を上げることで，熱の放散を減らした。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ②

必要な知識
体温調節（皮膚の血管）
寒いときは交感神経のはたらきで皮膚の血管が収縮し，熱の放散が減る。

着眼点

1 **リード文**　「熱の放散を減らし，熱の産生を増やす」。寒いときのしくみ。

2 **表 1**　「皮膚の血流量」40，「熱の産生量」160。内部はほぼ 37 ℃。

3 **選択肢③**　「副交感神経」。資料からは判断できない語。

考え方

手順 1　血液は内部の熱を体表へ運ぶので，皮膚の血流量が減ると体表に運ばれる熱が減り，熱の放散が減る。皮膚の表面の温度が下がっていることも，この考えと合う。

手順 2　同時に熱の産生量が増えている。放散を減らし産生を増やした結果，内部の温度はほぼ一定に保たれた。よって②は正しい。

手順 3　③は，皮膚の血流量が減ったしくみ（どの神経がはたらいたか）を述べているだけで，熱の放散や熱の産生量の変化にふれておらず，問われている「内部の温度を保つうえでの役割」の答えになっていない。また，「副交感神経」が正しいかどうかは表 1 とリード文からは確かめられない。資料だけで解くときは，役割を資料で確かめられる形で述べた②を選ぶ。

知識があると速い点　「寒いときに皮膚の血管を収縮させるのは交感神経である」と知っていれば，③がすぐに誤りと分かり，②を確信をもって選べる。

問 4（つづき）

知識の整理：体温調節（皮膚の血管）

【図表で整理】皮膚にある器官の寒いとき・暑いときの変化

器官	寒いとき	暑いとき
皮膚の血管	収縮（血流量が減る）	拡張（血流量が増える）
立毛筋	収縮	—
汗腺	—	発汗の促進

あわせて覚える　皮膚の血管・立毛筋・汗腺には交感神経だけが分布しており，副交感神経は分布していない。

解説　皮膚の血流量を減らして体表からの熱の放散を減らし，熱の産生量を増やすことで，からだの内部の温度の低下を防いだと考えられる。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 表 1 では，皮膚の血流量は減り，熱の産生量は増えている。変化の向きが逆である。

(3) 皮膚の血管を収縮させるのは交感神経である。皮膚の血管には副交感神経は分布していない。

(4) 皮膚の表面の温度は 34.0 ℃から 28.5 ℃に下がっている。

問 5

〔リード文 A より〕

寒いときには，熱の放散を減らし，熱の産生を増やすしくみ(a) がはたらき，[1] 暑いときにはその逆のしくみがはたらく。

[2] 表 1　室温 10 ℃の部屋に移る前後の測定値（皮膚の血流量と熱の産生量は移る直前を 100 とした相対値）

時間	皮膚の血流量	熱の産生量	皮膚の表面の温度（℃）	内部の温度（℃）
移る直前	100	100	34.0	37.0
15 分後	60	120	31.0	36.9
30 分後	40	150	29.0	36.9
45 分後	40	160	28.5	37.0
60 分後	40	160	28.5	37.0

問 5　この人が，室温 28 ℃の部屋から室温 38 ℃の部屋に移って安静にした場合に，からだで起こると考えられる変化として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 皮膚の血管が拡張して皮膚の血流量が増え，発汗が促進される。
② 皮膚の血管が収縮して皮膚の血流量が減り，熱の産生量が増える。
③ 立毛筋が収縮して，熱の放散が減る。
④ 皮膚の血流量は変わらず，熱の産生量が大きく増える。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
体温調節（熱の放散と産生のつり合い）
暑いときは，皮膚の血管が拡張して皮膚の血流量が増え，発汗が促進されて熱の放散が増える。また，代謝による熱の産生は抑えられる。

着眼点
[1] **リード文**　暑いときには，寒いときの逆（熱の放散を増やし，熱の産生を減らす）のしくみがはたらくこと。
[2] **表 1**　寒いときには皮膚の血流量が減り，熱の産生量が増えたこと。

考え方

手順 1　寒いとき（表 1）は皮膚の血流量を減らして熱の放散を減らしていた。暑いときはその逆なので，皮膚の血流量を増やして熱の放散を増やすと考えられる。
手順 2　熱の産生量も寒いときの逆で，増えないと考えられる。
手順 3　選択肢を見ると，②は寒いときと同じ変化，③は熱の放散を減らす変化，④は皮膚の血流量が変わらず熱の産生量を大きく増やす変化で，どれもこの予想と合わない。皮膚の血流量が増えるとする①だけが予想と合う（発汗は表 1 にないが，ほかの選択肢を除くと①が残る）。
手順 4　「逆のしくみ」とあるときは，分かっている側（ここでは寒いとき）の変化を一つずつ反対にして予想する。

知識があると速い点　「暑いときは皮膚の血管が拡張し，汗腺からの発汗が促進される」と知っていれば，表 1 から推論しなくても①をすぐに選べる。

知識の整理：体温調節（熱の放散と産生のつり合い）

【図表で整理】寒いとき・暑いときの熱の放散と熱の産生

	熱の放散	熱の産生
寒いとき	減らす（皮膚の血管の収縮・立毛筋の収縮）	増やす（代謝の促進・ふるえ）
暑いとき	増やす（皮膚の血管の拡張・発汗）	減らす（代謝を抑える）

あわせて覚える　汗が蒸発するときに体表から熱がうばわれるので，発汗は熱の放散を大きく増やす。

解説　暑いときは，皮膚の血管が拡張して皮膚の血流量が増え，発汗が促進されて熱の放散が増える。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 皮膚の血管の収縮と熱の産生の増加は，寒いときに起こる変化である。
③ 立毛筋の収縮は寒いときに起こる変化で，熱の放散を減らす。暑いときには放散を増やす必要がある。
④ 暑いときは，皮膚の血流量が増えて熱の放散が増え，熱の産生量は増えない。皮膚の血流量が変わらないことも，熱の産生量が大きく増えること（体温が上がってしまう）も誤りである。

問 6

問 6 寒いときに分泌が増え，代謝を促進して熱の産生を増やすホルモンを，次の **a**～**d** から二つ選んだ組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **6**

a チロキシン　**b** インスリン　**c** アドレナリン　**d** バソプレシン

① **a・b**	② **a・c**	③ **a・d**
④ **b・c**	⑤ **b・d**	⑥ **c・d**

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識

体温調節（ホルモン）

寒いときはチロキシンとアドレナリンの分泌が増え，熱の産生が増える。

知識の整理：体温調節（ホルモン）

【図表で整理】代謝を促進して熱の産生を増やすホルモン

ホルモン	分泌する所	分泌を促すしくみ
チロキシン	甲状腺	脳下垂体前葉の甲状腺刺激ホルモン
アドレナリン	副腎髄質	交感神経
糖質コルチコイド	副腎皮質	脳下垂体前葉の副腎皮質刺激ホルモン

あわせて覚える　チロキシン（甲状腺）とアドレナリン（副腎髄質）は代謝を促進し，副腎皮質からの糖質コルチコイドも代謝を促進する。インスリンは血糖濃度を下げるホルモン，バソプレシンは腎臓での水の再吸収を促進するホルモンで，体温調節の熱の産生には直接かかわらない。

解説　寒いときに分泌が増えて代謝を促進するのは，チロキシン（**a**）とアドレナリン（**c**）である。よって②が正しい。

他の選択肢について

① **b** が誤り。インスリンは血糖濃度を下げるホルモンである。

③ **d** が誤り。バソプレシンは腎臓での水の再吸収を促進するホルモンである。

④ **b** が誤り。

⑤ **b** と **d** がどちらも誤り。

⑥ **d** が誤り。